

TD 1 — L'indice des prix à la consommation

Analyse des données — L3 Économie — CY Cergy Paris Université

La question de la séance. De combien les prix ont-ils augmenté en France entre 2021 et 2023 ?

La réponse dépend d'un choix : celui des pondérations. Vous allez découvrir en outre que les données publiées ne permettent pas de calculer les indices tels que le cours les définit — et comprendre pourquoi.

Ce dont vous avez besoin. Un compte Google, le notebook `td01-indice-prix.ipynb` déposé sur le site du cours, et un navigateur.

1. Récupérer les données

Eurostat publie l'indice des prix harmonisé (IPCH) sous deux formes distinctes, dans deux jeux de données séparés.

Code	Contenu
<code>prc_hicp_inw</code>	pondérations de chaque poste, en parts pour mille
<code>prc_hicp_ainr</code>	indices annuels de chaque poste

Les postes suivent la nomenclature COICOP : CP01 alimentation, CP04 logement et énergie, CP07 transports, et ainsi de suite jusqu'à CP12. Le code CP00 désigne l'ensemble.

1. Rendez-vous sur le *databrowser* d'Eurostat et retrouvez ces deux jeux de données. Lisez leur documentation : c'est là que sont écrites les définitions.
2. Chargez-les **directement depuis leur adresse web**, sans téléchargement ni téléversement. Le notebook reste ainsi reproductible : il s'exécutera à l'identique chez votre binôme.
3. Filtrez dans Python : **France**, années **2021 à 2023**, postes **CP00** et **CP01 à CP12**.

Question 1. Combien de lignes votre fichier de pondérations contient-il ? De quoi une ligne est-elle la description ? Répondez en une phrase.

2. Reconstituer l'indice d'ensemble

L'indice d'ensemble est censé être la moyenne des indices de poste, pondérée par les parts budgétaires :

$$I_{\text{ensemble}} = \frac{\sum_k w_k I_k}{\sum_k w_k}$$

Recalculez-le pour la France en 2023, puis comparez-le à la valeur publiée pour CP00.

Question 2. L'écart n'est pas nul. Ce n'est pas une erreur de votre part. De quel ordre de grandeur est-il ?

Question 3. Cherchez dans la documentation méthodologique de l'IPCH pourquoi la moyenne pondérée des sous-indices ne redonne pas exactement l'indice publié. Citez au moins deux raisons.

3. Reconstituer l'indice d'ensemble

— *facultatif*

Les pondérations changent chaque année : les ménages ne consomment pas en 2023 ce qu'ils consommaient en 2021. Recalculez l'indice de 2023 deux fois — une fois avec les pondérations de 2023, une fois avec celles de 2021.

Question 4. Lequel des deux est le plus élevé ? Rapprochez ce résultat de la distinction entre indice de Laspeyres et indice de Paasche vue en cours.

Question 5. Identifiez les postes dont la pondération a le plus reculé entre 2021 et 2023. Ce sont aussi ceux dont le prix a le plus augmenté. Est-ce une coïncidence ?

Question 6. Un ménage dont les revenus sont indexés sur l'indice préfère-t-il la version à pondérations de 2021 ou celle de 2023 ? Et l'organisme qui verse cette indexation ?

4. La même hausse de prix, deux pays

— *facultatif*

Les pondérations diffèrent d'un pays à l'autre : la part de l'énergie dans le budget des ménages n'est pas la même en France et en Hongrie.

Reprenez les indices *français* de 2023 et appliquez-leur les pondérations d'un autre pays. Le choc de prix est identique ; l'inflation mesurée ne l'est pas.

Question 7. Commentez l'écart. Que dit-il sur la comparabilité internationale des taux d'inflation ?

Question 8. L'IPCH est dit « harmonisé ». Au vu de ce que vous venez de calculer, sur quoi porte exactement l'harmonisation ?

Avant la séance 2. Vérifiez que votre notebook s'exécute entièrement de haut en bas sans erreur — menu *Exécution* → *Tout exécuter*. Un notebook qui ne passe pas de haut en bas est un notebook faux.

Ce travail n'est pas noté. En revanche, les questions de diagnostic du contrôle continu seront construites à partir des erreurs les plus fréquentes rencontrées ici.